Математический анализ
Билеты к коллоквиуму
Осень 2026

Совместный студенческий конспект

3 ноября 2026 г.

Названия и порядок тем соответствуют листу «Осень26». Определения и формулировки обозначены O01–O33, теоремы — T01–T37. Материал подготовлен по конспектам лекций 1–7 третьего семестра. Неполные разделы и места, требующие сверки с курсом, отмечены в тексте.

Содержание

Определения и формулировки 5

Билет O01. Норма линейного оператора 5

Билет O02. Положительно-, отрицательно-, незнако- определенная квадратичная форма 5

Билет O03. Локальный максимум, минимум, экстремум 5

Билет O04. Диффеоморфизм 6

Билет O05. Формулировка теоремы о локальной обратимости 6

Билет O06. Формулировка теоремы о локальной обратимости в терминах систем уравнений 6

Билет O07. Формулировка теоремы о неявном отображении в терминах систем уравнений 6

Билет O08. Простое k-мерное гладкое многообразие в $\mathbb{R}^m$ 7

Билет O09. Полукольцо, алгебра, сигма-алгебра 7

Билет O10. Объем, мера, пространство с мерой 7

Билет O11. Ячейка 8

Билет О12. Классический объем в $\mathbb{R}^m$ **8**

Билет О13. Мера, пространство с мерой **8**

Билет О14. Формулировка теоремы о непрерывности меры снизу **8**

Билет О15. Полная мера **9**

Билет О16. Сигма-конечная мера **9**

Билет О17. Формулировка теоремы о лебеговском продолжении меры **9**

Билет О18. Мера Лебега, измеримое по Лебегу множество **10**

Билет О19. Борелевская сигма-алгебра **10**

Билет О20. Ступенчатая функция, допустимое разбиение **10**

Билет О21. Измеримая функция **10**

Билет О22. Множества Лебега измеримой функции **11**

Билет О23. Интеграл ступенчатой функции **11**

Билет О24. Интеграл неотрицательной измеримой функции **11**

Билет О25. Суммируемая функция **11**

Билет О26. Интеграл суммируемой функции **12**

Билет О27. Измеримое отображение **12**

Билет О28. Образ меры при отображении **12**

Билет О29. Взвешенный образ меры **12**

Билет О30. Плотность одной меры по отношению к другой **12**

Билет О31. Свойство, выполняющееся почти везде **13**

Билет О32. Сходимость почти везде **13**

Билет О33. Сходимость по мере **13**

Теоремы **14**

Билет Т01. Независимость частных производных от порядка дифференцирования **15**

Билет T02. Полиномиальная формула **17**

Билет T03. Лемма о дифференцировании «сдвига» **19**

Билет T04. Многомерная формула Тейлора (с остатком в форме Лагранжа и Пеано) **20**

Билет T05. Лемма об условиях, эквивалентных непрерывности линейного оператора **21**

Билет T06. Теорема Лагранжа для отображений **22**

Билет T07. Теорема об обратимости линейного отображения, близкого к обратимому **23**

Билет T08. Непрерывность вычисления обратного оператора **24**

Билет T09. Теорема о непрерывно дифференцируемых отображениях **25**

Билет T10. Теорема Ферма. Необходимое условие экстремума. Теорема Ролля **26**

Билет T11. Лемма об оценке квадратичной формы и об эквивалентных нормах **27**

Билет T12. Достаточное условие экстремума **28**

Билет T13. Лемма о приближенных значениях дифференцируемого отображения **29**

Билет T14. Теорема о сохранении области **30**

Билет T15. Следствие о сохранении области для отображений в пространство меньшей размерности **31**

Билет T16. Теорема о гладкости обратного отображения **32**

Билет T17. Теорема о неявном отображении **33**

Билет T18. Свойства объема: усиленная монотонность, конечная полуаддитивность **34**

Билет T19. Теорема об эквивалентности счетной аддитивности и счетной полуаддитивности **35**

Билет T20. Теорема о непрерывности меры сверху **36**

Билет T21. Счетная аддитивность классического объема **37**

Билет T22. Лемма о структуре открытых множеств и множеств меры 0 **38**

Билет T23. Пример неизмеримого по Лебегу множества **39**

Билет T24. Регулярность меры Лебега **40**

Билет T25. Теорема об измеримости пределов и супремумов **41**

Билет T26. Характеризация измеримых функций с помощью ступенчатых. Следствия **42**

Билет T27. Измеримость функции непрерывной на множестве полной меры **43**

Билет T28. Простейшие свойства интеграла Лебега **44**

Билет T29. Счетная аддитивность интеграла (по множеству) **46**

Билет T30. Теорема о вычислении интеграла по взвешенному образу меры **47**

Билет T31. Критерий плотности **48**

Билет T32. Лемма о единственности плотности **49**

Билет T33. Теорема Лебега о сходимости почти везде и сходимости по мере **50**

Билет T34. Теорема Рисса о сходимости по мере и сходимости почти везде **51**

Билет T35. Теорема Леви **52**

Билет T36. Линейность интеграла Лебега **53**

Билет T37. Теорема о задании гладкого многообразия системой уравнений **54**

Определения и формулировки

Билет О01. Норма линейного оператора

Определение. Пусть $L : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^\ell$ — линейный оператор. Его **операторной нормой** называется число

$$\|L\| := \sup_{|x|=1} |Lx|,$$

где $|\cdot|$ — евклидовы нормы в $\mathbb{R}^m$ и $\mathbb{R}^\ell$.

Билет О02. Положительно-, отрицательно-, незнако- определенная квадратичная форма

Определение. Квадратичная форма на $\mathbb{R}^m$ — функция

$$Q(h) = \sum_{i,j=1}^{m} a_{ij} h_i h_j, \qquad a_{ij} \in \mathbb{R}.$$

Она называется:

- **положительно определённой**, если $Q(h) > 0$ для всех $h \neq 0$;
- **отрицательно определённой**, если $Q(h) < 0$ для всех $h \neq 0$;
- **незнакоопределённой**, если существуют h_1, h_2 такие, что $Q(h_1) > 0$ и $Q(h_2) < 0$.

Билет О03. Локальный максимум, минимум, экстремум

Определение. Пусть $f : D \subset \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$, $a \in \operatorname{Int} D$. Точка a называется точкой **локального максимума** функции f, если существует окрестность $U(a) \subset D$, для которой

$$f(x) \leq f(a) \qquad \text{при всех } x \in U(a).$$

Для **локального минимума** требуется $f(x) \geq f(a)$. Локальный максимум или минимум называется **локальным экстремумом**. Экстремум называется **строгим**, если соответствующее неравенство строго при $x \in U(a) \setminus \{a\}$.

Билет O04. Диффеоморфизм

Определение. Пусть $U, V \subset \mathbb{R}^m$ — области. Отображение $F : U \to V$ называется **диффеоморфизмом**, если оно биективно, а F и F^{-1} дифференцируемы в каждой точке своих областей определения. Если F и F^{-1} принадлежат классу C^r, то F называется **C^r-диффеоморфизмом**.

Билет O05. Формулировка теоремы о локальной обратимости

Теорема. *Пусть $O \subset \mathbb{R}^m$ открыто, $T : O \to \mathbb{R}^m$ принадлежит классу C^1, $x_0 \in O$ и*

$$\det T'(x_0) \neq 0.$$

Тогда существуют открытые окрестности U точки x_0 и V точки $T(x_0)$ такие, что $T|_U : U \to V$ — C^1-диффеоморфизм.

Билет O06. Формулировка теоремы о локальной обратимости в терминах систем уравнений

Теорема. *Пусть $f_1, \ldots, f_m$ принадлежат классу C^1 в окрестности $a \in \mathbb{R}^m$ и $f_i(a) = b_i$. Рассмотрим систему*

$$f_i(x_1, \ldots, x_m) = y_i, \qquad i = 1, \ldots, m.$$

Если

$$\det \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a) \right)_{i,j=1}^{m} \neq 0,$$

то существуют окрестности U точки a и V точки b, в которых для каждого $y \in V$ система имеет единственное решение $x \in U$. Отображение $y \mapsto x(y)$ принадлежит классу C^1.

Билет O07. Формулировка теоремы о неявном отображении в терминах систем уравнений

Теорема. *Пусть $O \subset \mathbb{R}^{m+n}$ открыто, $F = (F_1, \ldots, F_n) : O \to \mathbb{R}^n$ принадлежит классу C^r, $r \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$, и $(a, b) \in O$. Рассмотрим систему*

$$F_i(x_1, \ldots, x_m, y_1, \ldots, y_n) = 0, \qquad i = 1, \ldots, n.$$

Пусть $F(a, b) = 0$ и

$$\det F'_y(a, b) \neq 0, \qquad F'_y = \left(\frac{\partial F_i}{\partial y_j} \right)_{i,j=1}^{n}.$$

Тогда существуют открытые окрестности $P \subset \mathbb{R}^m$ точки a и $Q \subset \mathbb{R}^n$ точки b, $P \times Q \subset O$, и единственное отображение $\varphi : P \to Q$ класса C^r такие, что $\varphi(a) = b$ и

$$F(x, y) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad y = \varphi(x) \qquad ((x, y) \in P \times Q).$$

Его производная задаётся формулой

$$\varphi'(x) = -\big(F'_y(x, \varphi(x))\big)^{-1} F'_x(x, \varphi(x)),$$

где $F'_x = (\partial F_i / \partial x_j)_{i=1,\dots,n;\, j=1,\dots,m}$.

Билет O08. Простое k-мерное гладкое многообразие в $\mathbb{R}^m$

Полнота материала. В предоставленных лекциях 1–7 нет определения этой темы. Раздел предстоит дополнить.

Билет O09. Полукольцо, алгебра, сигма-алгебра

Определение. Система множеств $\mathcal{P} \subset 2^X$ называется **полукольцом**, если:

1. $\varnothing \in \mathcal{P}$;
2. $A, B \in \mathcal{P}$ влечёт $A \cap B \in \mathcal{P}$;
3. для любых $A, B \in \mathcal{P}$ разность $A \setminus B$ представима в виде конечного дизъюнктного объединения элементов $\mathcal{P}$.

Определение. Система $\mathcal{A} \subset 2^X$ называется **алгеброй множеств**, если $X \in \mathcal{A}$ и для любых $A, B \in \mathcal{A}$ выполнено $A \setminus B \in \mathcal{A}$.

Определение. Алгебра $\mathcal{A}$ называется **σ-алгеброй**, если она замкнута относительно счётных объединений:

$$A_n \in \mathcal{A}\ (n \in \mathbb{N}) \quad \Longrightarrow \quad \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}.$$

Билет O10. Объем, мера, пространство с мерой

Определение. Пусть $\mathcal{P}$ — полукольцо подмножеств X. Функция $\mu : \mathcal{P} \to [0, +\infty]$ называется **объёмом**, если $\mu(\varnothing) = 0$ и для любых попарно непересекающихся $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{P}$, объединение которых A принадлежит $\mathcal{P}$, выполнено

$$A = \bigsqcup_{i=1}^{n} A_i \quad \Longrightarrow \quad \mu(A) = \sum_{i=1}^{n} \mu(A_i).$$

Определение. Пусть $\mathcal{P}$ — полукольцо подмножеств X. Функция $\mu : \mathcal{P} \to [0, +\infty]$ называется **мерой**, если $\mu(\varnothing) = 0$ и для любых попарно непересекающихся $A_i \in \mathcal{P}$, $i \in \mathbb{N}$, объединение которых A принадлежит $\mathcal{P}$, выполнено

$$A = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i \quad \Longrightarrow \quad \mu(A) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i).$$

Определение. Пространство с мерой — тройка $(X, \mathcal{A}, \mu)$, где X — множество, $\mathcal{A}$ — σ-алгебра его подмножеств, μ — мера на $\mathcal{A}$.

Билет О11. Ячейка

Определение. Пусть $a, b \in \mathbb{R}^m$, $a_i \le b_i$ для всех i. **Ячейкой** в $\mathbb{R}^m$ называется множество

$$[a, b) := \prod_{i=1}^{m} [a_i, b_i) = \{x \in \mathbb{R}^m : \ a_i \le x_i < b_i, \ i = 1, \dots, m\}.$$

Билет О12. Классический объем в $\mathbb{R}^m$

Определение. Классический объём на полукольце ячеек в $\mathbb{R}^m$ задаётся формулой

$$\mu([a, b)) := \prod_{i=1}^{m} (b_i - a_i), \qquad a_i \le b_i,$$

причём $\mu(\varnothing) = 0$.

Билет О13. Мера, пространство с мерой

Определение. Пусть $\mathcal{P}$ — полукольцо подмножеств X. Функция $\mu : \mathcal{P} \to [0, +\infty]$ называется **мерой**, если $\mu(\varnothing) = 0$ и для любых попарно непересекающихся $A_i \in \mathcal{P}$, $i \in \mathbb{N}$, объединение которых A принадлежит $\mathcal{P}$, выполнено

$$A = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i \quad \Longrightarrow \quad \mu(A) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i).$$

Определение. Пространство с мерой — тройка $(X, \mathcal{A}, \mu)$, где X — множество, $\mathcal{A}$ — σ-алгебра его подмножеств, μ — мера на $\mathcal{A}$.

Билет О14. Формулировка теоремы о непрерывности меры снизу

Теорема. *Пусть $\mathcal{A}$ — σ-алгебра, а $\mu : \mathcal{A} \to [0, +\infty]$ — объём. Эквивалентны следующие утверждения:*

1. μ — *мера;*
2. μ ***непрерывна снизу****: для любых* $A_n \in \mathcal{A}$, $A_1 \subset A_2 \subset \cdots$, *выполнено*

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n\to\infty} \mu(A_n).$$

Билет О15. Полная мера

Определение. Мера μ на σ-алгебре $\mathcal{A}$ называется **полной**, если

$$A \in \mathcal{A}, \quad \mu(A) = 0, \quad B \subset A \quad \Longrightarrow \quad B \in \mathcal{A}.$$

В этом случае также $\mu(B) = 0$.

Билет О16. Сигма-конечная мера

Определение. Мера μ на σ-алгебре $\mathcal{A}$ подмножеств X называется **σ-конечной**, если существуют множества $A_n \in \mathcal{A}$ такие, что

$$X = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n, \qquad \mu(A_n) < +\infty \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Билет О17. Формулировка теоремы о лебеговском продолжении меры

Теорема. *Пусть* $\mathcal{P}$ *— полукольцо подмножеств* X, *а* μ_0 *—* σ*-конечная мера на* $\mathcal{P}$. *Тогда существуют* σ*-алгебра* $\mathcal{M}$ *и мера* μ *на ней со следующими свойствами:*

1. $\mathcal{P} \subset \mathcal{M}$ *и* $\mu|_{\mathcal{P}} = \mu_0$.
2. *Мера* μ *полна.*
3. *Если* μ' *— полная мера на* σ*-алгебре* $\mathcal{M}' \supset \mathcal{P}$ *и* $\mu'|_{\mathcal{P}} = \mu_0$, *то* $\mathcal{M} \subset \mathcal{M}'$ *и* $\mu'|_{\mathcal{M}} = \mu$.
4. *Если* $\mathcal{P} \subset \mathcal{P}' \subset \mathcal{M}$, $\mathcal{P}'$ *— полукольцо и* μ' *— мера на* $\mathcal{P}'$, *продолжающая* μ_0, *то* $\mu' = \mu|_{\mathcal{P}'}$.
5. *Для любого* $A \in \mathcal{M}$

$$\mu(A) = \inf\left\{\sum_{i=1}^{\infty} \mu_0(P_i) : \ A \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} P_i, \ P_i \in \mathcal{P}\right\}.$$

Билет О18. Мера Лебега, измеримое по Лебегу множество

Определение. Мера Лебега λ_m в $\mathbb{R}^m$ — лебеговское продолжение классического объёма с полукольца ячеек $\mathcal{P}^m$ на σ-алгебру $\mathcal{M}^m$. В частности,

$$\lambda_m([a,b)) = \prod_{i=1}^{m}(b_i - a_i).$$

Множества $A \in \mathcal{M}^m$ называются **измеримыми по Лебегу**.

Билет О19. Борелевская сигма-алгебра

Определение. Пусть X — топологическое пространство. **Борелевская σ-алгебра** $\mathcal{B}(X)$ — наименьшая по включению σ-алгебра подмножеств X, содержащая все открытые множества.

Билет О20. Ступенчатая функция, допустимое разбиение

Определение. Разбиение множества E — представление

$$E = \bigsqcup_{i=1}^{n} e_i$$

в виде конечного объединения попарно непересекающихся подмножеств.

Определение. Функция $f : E \to \mathbb{R}$ называется **ступенчатой**, если существует разбиение $E = \bigsqcup_{i=1}^{n} e_i$, на каждой части которого f постоянна:

$$f|_{e_i} \equiv c_i, \qquad i = 1, \ldots, n.$$

Такое разбиение называется **допустимым** для f.

Билет О21. Измеримая функция

Определение. Пусть $(X, \mathcal{A}, \mu)$ — пространство с мерой, $E \in \mathcal{A}$ и

$$f : E \to \overline{\mathbb{R}}, \qquad \overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}.$$

Функция f называется **измеримой на** E, если для любого $a \in \mathbb{R}$

$$\{x \in E : \ f(x) < a\} \in \mathcal{A}.$$

Билет О22. Множества Лебега измеримой функции

Определение. Пусть $f : E \to \overline{\mathbb{R}}$, $a \in \mathbb{R}$. **Множествами Лебега** функции f называются множества

$$E(f < a) := \{x \in E : \ f(x) < a\},$$
$$E(f \le a) := \{x \in E : \ f(x) \le a\},$$
$$E(f > a) := \{x \in E : \ f(x) > a\},$$
$$E(f \ge a) := \{x \in E : \ f(x) \ge a\}.$$

Билет О23. Интеграл ступенчатой функции

Определение. Пусть $(X, \mathcal{A}, \mu)$ — пространство с мерой, а f — неотрицательная ступенчатая функция с допустимым разбиением

$$X = \bigsqcup_{k=1}^{n} E_k, \qquad E_k \in \mathcal{A}, \quad f|_{E_k} = c_k \ge 0.$$

Её **интегралом** называется

$$\int_X f \, d\mu := \sum_{k=1}^{n} c_k \, \mu(E_k) \in [0, +\infty].$$

Здесь принято соглашение $0 \cdot (+\infty) = 0$.

Билет О24. Интеграл неотрицательной измеримой функции

Определение. Пусть $(X, \mathcal{A}, \mu)$ — пространство с мерой, а $f : X \to [0, +\infty]$ — измеримая функция. Её **интеграл** определяется равенством

$$\int_X f \, d\mu := \sup_{\substack{0 \le g \le f \\ g \text{ измеримая ступенчатая}}} \int_X g \, d\mu \ \in [0, +\infty].$$

Билет О25. Суммируемая функция

Определение. Пусть $(X, \mathcal{A}, \mu)$ — пространство с мерой, $f : X \to \overline{\mathbb{R}}$ — измеримая функция и

$$f^+ := \max(f, 0), \qquad f^- := \max(-f, 0).$$

Функция f называется **суммируемой**, если

$$\int_X f^+ \, d\mu < +\infty \quad \text{и} \quad \int_X f^- \, d\mu < +\infty.$$

Билет О26. Интеграл суммируемой функции

Определение. Пусть f — суммируемая функция на пространстве с мерой $(X, \mathcal{A}, \mu)$. Её **интегралом** называется число

$$\int_X f\,d\mu := \int_X f^+\,d\mu - \int_X f^-\,d\mu \in \mathbb{R},$$

где $f^+ = \max(f, 0)$ и $f^- = \max(-f, 0)$.

Билет О27. Измеримое отображение

Определение. Пусть $(X, \mathcal{A})$ и $(Y, \mathcal{B})$ — множества с σ-алгебрами. Отображение $\varphi : X \to Y$ называется **измеримым**, если

$$\varphi^{-1}(E) \in \mathcal{A} \qquad \text{для всех } E \in \mathcal{B}.$$

Билет О28. Образ меры при отображении

Определение. Пусть $(X, \mathcal{A}, \mu)$ — пространство с мерой, $(Y, \mathcal{B})$ — множество с σ-алгеброй, а $\varphi : X \to Y$ — измеримое отображение. **Образом меры μ при отображении φ** называется мера ν на $\mathcal{B}$, заданная формулой

$$\nu(E) := \mu\big(\varphi^{-1}(E)\big), \qquad E \in \mathcal{B}.$$

Билет О29. Взвешенный образ меры

Определение. Пусть $(X, \mathcal{A}, \mu)$ — пространство с мерой, $(Y, \mathcal{B})$ — множество с σ-алгеброй, $\varphi : X \to Y$ — измеримое отображение, а $\omega : X \to [0, +\infty]$ — измеримая функция. **Взвешенным образом меры μ с весом ω при отображении φ** называется мера ν на $\mathcal{B}$, заданная формулой

$$\nu(E) := \int_{\varphi^{-1}(E)} \omega\,d\mu, \qquad E \in \mathcal{B}.$$

Билет О30. Плотность одной меры по отношению к другой

Определение. Пусть μ и ν — меры на σ-алгебре $\mathcal{A}$ подмножеств X. Неотрицательная измеримая функция $\omega : X \to [0, +\infty]$ называется **плотностью меры ν относительно меры μ**, если

$$\nu(A) = \int_A \omega\,d\mu \qquad \text{для всех } A \in \mathcal{A}.$$

Билет О31. Свойство, выполняющееся почти везде

Определение. Пусть $(X, \mathcal{A}, \mu)$ — пространство с мерой, $E \in \mathcal{A}$. Свойство $W(x)$ выполняется **почти везде на** E, если существует $N \in \mathcal{A}$ такое, что $N \subset E$, $\mu(N) = 0$ и $W(x)$ верно для всех $x \in E \setminus N$. Сокращённое обозначение: **п.в.**

Билет О32. Сходимость почти везде

Определение. Пусть $(X, \mathcal{A}, \mu)$ — пространство с мерой, $f_n, f : X \to \overline{\mathbb{R}}$. Последовательность (f_n) **сходится к** f **почти везде**, если существует $N \in \mathcal{A}$, $\mu(N) = 0$, такое, что

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x) = f(x) \qquad \text{для всех } x \in X \setminus N.$$

Обозначение: $f_n \to f$ п.в.

Билет О33. Сходимость по мере

Определение. Пусть $(X, \mathcal{A}, \mu)$ — пространство с мерой, а $f_n, f : X \to \overline{\mathbb{R}}$ — измеримые, почти везде конечные функции. Последовательность (f_n) **сходится к** f **по мере** μ, если для любого $\varepsilon > 0$

$$\mu\big(\{x \in X : \ |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}\big) \longrightarrow 0 \qquad (n \to \infty).$$

Обозначение: $f_n \underset{\mu}{\to} f$.

Теоремы

Билет T01. Независимость частных производных от порядка дифференцирования

Теорема. *Пусть $f : E \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $(x_0, y_0) \in \operatorname{Int} E$. Существует окрестность $U(x_0, y_0)$, в которой заданы f''_{xy} и f''_{yx}, и эти производные непрерывны в (x_0, y_0). Тогда*

$$f''_{xy}(x_0, y_0) = f''_{yx}(x_0, y_0).$$

Доказательство.

$$\begin{aligned}\Delta^2(h,k) := f(x_0+h, y_0+k) - f(x_0+h, y_0) \\ - f(x_0, y_0+k) + f(x_0, y_0).\end{aligned}$$

Фиксируем k и полагаем $\alpha(h) := \Delta^2(h,k)$.

$$\alpha(h) = \alpha(h) - \alpha(0) = \alpha'(\tilde{h})h.$$

По теореме Лагранжа существует $\tilde{h}$ такое, что

$$\alpha(h) - \alpha(0) = \alpha'(\tilde{h})h.$$

При этом

$$\alpha'(\tilde{h})h = \big(f'_x(x_0+\tilde{h}, y_0+k) - f'_x(x_0+\tilde{h}, y_0)\big)h.$$

Снова по теореме Лагранжа найдётся такое $\tilde{k}$, что

$$\begin{aligned}f''_{yx}(x_0+\tilde{h}, y_0+\tilde{k})hk = \big(f'_x(x_0+\tilde{h}, y_0+k) \\ - f'_x(x_0+\tilde{h}, y_0)\big)h.\end{aligned}$$

Аналогично фиксируем h и полагаем

$$\beta(k) := \Delta^2(h,k) = f''_{xy}(x_0+\overline{h}, y_0+\overline{k})hk.$$

При $(h,k) \to (0,0)$ получаем

$$\lim_{(h,k)\to(0,0)} \frac{\Delta^2(h,k)}{hk} = f''_{xy}(x_0, y_0),$$

$$\lim_{(h,k)\to(0,0)} \frac{\Delta^2(h,k)}{hk} = f''_{yx}(x_0, y_0).$$

Следовательно,

$$f''_{xy}(x_0, y_0) = f''_{yx}(x_0, y_0).$$

□

Замечание 1. Классы гладкости

Пусть $E \subset \mathbb{R}^n$ — непустое открытое множество, $r \in \mathbb{N}$. Классом $C^r(E)$ называют множество функций $f : E \to \mathbb{R}$, у которых существуют и непрерывны на E все частные производные до порядка r включительно.

Обозначая класс непрерывных функций через $C(E) = C^0(E)$, получаем:

$$C(E) \supsetneq C^1(E) \supsetneq C^2(E) \supsetneq \dots$$

Замечание 2. Перестановка порядка дифференцирования

Пусть $E \subset \mathbb{R}^n$ — открытое множество, $f \in C^r(E)$, $r \geq 2$. Тогда частные производные порядка r не зависят от порядка дифференцирования: если наборы индексов $(i_1, \ldots, i_r)$ и $(j_1, \ldots, j_r)$ отличаются только перестановкой, то

$$\frac{\partial^r f}{\partial x_{i_1} \ldots \partial x_{i_r}} = \frac{\partial^r f}{\partial x_{j_1} \ldots \partial x_{j_r}} \quad \text{на } E.$$

Индексы могут повторяться. Например, для $f \in C^3(E)$:

$$\frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y} = \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y \partial x} = \frac{\partial^3 f}{\partial y \partial x^2}.$$

Билет T02. Полиномиальная формула

Определение. Мультииндекс в $\mathbb{R}^m$ — это набор

$$k = (k_1, \ldots, k_m), \qquad k_i \in \mathbb{N} \cup \{0\}.$$

Число

$$|k| = k_1 + \ldots + k_m$$

называется высотой мультииндекса.

Обозначения:

$$k! := k_1! \cdot k_2! \cdot \ldots \cdot k_m!,$$
$$x^k := x_1^{k_1} x_2^{k_2} \ldots x_m^{k_m}, \qquad x \in \mathbb{R}^m,$$
$$\frac{\partial^{|k|} f}{\partial x_k} := \frac{\partial^{|k|} f}{\partial x_1^{k_1} \partial x_2^{k_2} \ldots \partial x_m^{k_m}}.$$

Лемма (Полиномиальная формула)**.** *Пусть* $a_1, \ldots, a_m \in \mathbb{R}$, $r \in \mathbb{N}$. *Тогда*

$$\begin{aligned}(a_1 + \ldots + a_m)^r &= \sum_{i_1=1}^{m} \ldots \sum_{i_r=1}^{m} a_{i_1} \ldots a_{i_r} \\ &= \sum_{\substack{j \in (\mathbb{N} \cup \{0\})^m \\ |j|=r}} \frac{r!}{j!} a^j \\ &= \sum_{\substack{j_1, \ldots, j_m \geq 0 \\ j_1 + \ldots + j_m = r}} \frac{r!}{j_1! \ldots j_m!} a_1^{j_1} \ldots a_m^{j_m}.\end{aligned}$$

Число

$$\binom{r}{j_1, \ldots, j_m} := \frac{r!}{j_1! \ldots j_m!}, \qquad j_1 + \ldots + j_m = r,$$

называется мультиномиальным коэффициентом.

Доказательство. Индукция по r.

База: при $r = 1$ формула имеет вид

$$a_1 + \ldots + a_m = a_1 + \ldots + a_m.$$

Переход: предположим, что формула верна для r, и докажем её для $r + 1$.

Далее в суммах по мультииндексам все их компоненты считаются неотрицательными целыми числами.

По предположению индукции:

$$\begin{aligned}(a_1 + \ldots + a_m)^{r+1} &= (a_1 + \ldots + a_m) \sum_{|j|=r} \frac{r!}{j_1! \ldots j_m!} a_1^{j_1} \ldots a_m^{j_m} \\ &= \sum_{i=1}^{m} \sum_{|j|=r} \frac{r!}{j_1! \ldots j_m!} a_1^{j_1} \ldots a_i^{j_i+1} \ldots a_m^{j_m}.\end{aligned}$$

В i-й сумме сделаем замену индексов:

$$k_i = j_i + 1, \qquad k_\ell = j_\ell \quad (\ell \neq i).$$

Тогда $|k| = r + 1$, $k_i \geq 1$ и

$$\frac{r!}{j_1! \dots j_m!} = \frac{r!}{k_1! \dots (k_i - 1)! \dots k_m!} = \frac{r! k_i}{k_1! \dots k_m!}.$$

Следовательно,

$$(a_1 + \ldots + a_m)^{r+1} = \sum_{i=1}^{m} \sum_{\substack{|k|=r+1 \\ k_i \geq 1}} \frac{r! k_i}{k!} a^k.$$

Условие $k_i \geq 1$ можно убрать: при $k_i = 0$ добавленные слагаемые равны нулю. Поэтому

$$\begin{aligned}(a_1 + \ldots + a_m)^{r+1} &= \sum_{i=1}^{m} \sum_{|k|=r+1} \frac{r! k_i}{k!} a^k \\ &= \sum_{|k|=r+1} \frac{r!}{k!} (k_1 + \ldots + k_m) a^k \\ &= \sum_{|k|=r+1} \frac{(r+1)!}{k!} a^k.\end{aligned}$$

Получили формулу для $r + 1$. □

Билет T03. Лемма о дифференцировании «сдвига»

Лемма. *Пусть $E \subset \mathbb{R}^m$ открыто, $f\colon E \to \mathbb{R}$, $f \in C^r(E)$, $a \in E$, $h \in \mathbb{R}^m$. Пусть для всех $t \in [-1,1]$ выполнено $a + th \in E$ и*

$$\varphi(t) = f(a + th).$$

Тогда при $0 \leq k \leq r$ для всех $t \in (-1,1)$

$$\varphi^{(k)}(t) = \sum_{j\colon |j|=k} \frac{k!}{j!} h^j \frac{\partial^{|j|} f}{\partial x_j}(a + th).$$

Доказательство.

$$\begin{aligned}
\varphi'(t) &= \frac{d}{dt} f(a + th) \\
&= \frac{d}{dt} f(a_1 + th_1, \ldots, a_m + th_m) \\
&= \sum_{i=1}^{m} f'_{x_i}(a + th) h_i.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\varphi''(t) &= \sum_{i=1}^{m} \frac{d}{dt}\big(f'_{x_i}(a + th)\big) h_i \\
&= \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{m} f''_{x_j x_i}(a + th) h_j h_i.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\varphi^{(k)}(t) &= \sum_{i_1=1}^{m} \ldots \sum_{i_k=1}^{m} f^{(k)}_{x_{i_1} x_{i_2} \ldots x_{i_k}}(a + th) h_{i_1} h_{i_2} \ldots h_{i_k} \\
&= \sum_{|j|=k} \frac{k!}{j!} h^j \frac{\partial^k f}{\partial x_j}(a + th).
\end{aligned}$$

□

Билет T04. Многомерная формула Тейлора (с остатком в форме Лагранжа и Пеано)

Теорема (Формула Тейлора)**.** *Пусть* $E \subset \mathbb{R}^m$ *открыто,* $f\colon E \to \mathbb{R}$, $f \in C^{r+1}(E)$, $x \in B(a,R) \subset E$. *Тогда существует* $t \in (0,1)$ *такое, что*

$$f(x) = \sum_{|j|\le r} \frac{1}{j!}\frac{\partial^{|j|} f}{\partial x_j}(a)(x-a)^j + \sum_{|j|=r+1} \frac{1}{j!}\frac{\partial^{r+1} f}{\partial x_j}\big(a + t(x-a)\big)(x-a)^j.$$

Доказательство. Положим

$$x = a + h, \qquad h = x - a, \qquad \varphi(t) = f(a + th).$$

По одномерной формуле Тейлора существует $t \in (0,1)$ такое, что

$$\varphi(1) = \varphi(0) + \frac{\varphi'(0)}{1!}1^1 + \ldots + \frac{\varphi^{(r)}(0)}{r!}1^r + \frac{\varphi^{(r+1)}(t)}{(r+1)!}1^{r+1}.$$

Подставляя производные φ по лемме о дифференцировании «сдвига», получаем требуемую формулу. □

Остаток в форме Пеано. При тех же условиях, оценивая остаток Лагранжа, получаем

$$f(a+h) = \sum_{|j|\le r} \frac{1}{j!}\frac{\partial^{|j|} f}{\partial x_j}(a)h^j + o(|h|^r), \qquad h \to 0.$$

Немного подробнее: производные порядка $r+1$ непрерывны, поэтому ограничены в некоторой окрестности a. Следовательно, при $h \to 0$

$$\sum_{|j|=r+1} \frac{1}{j!}\frac{\partial^{r+1} f}{\partial x_j}(a+th)h^j = O(|h|^{r+1}) = o(|h|^r).$$

Билет T05. Лемма об условиях, эквивалентных непрерывности линейного оператора

Определение. Линейный оператор $A : X \to Y$ между нормированными пространствами называется **ограниченным**, если существует $C < \infty$ такое, что $\|Ax\|_Y \le C\|x\|_X$ для всех $x \in X$. Он **равномерно непрерывен**, если для каждого $\varepsilon > 0$ найдётся $\delta > 0$ такое, что

$$\|x - y\|_X < \delta \quad \Longrightarrow \quad \|Ax - Ay\|_Y < \varepsilon \qquad (x, y \in X).$$

Лемма. *Для линейного оператора $A : X \to Y$ эквивалентны:*

1. *A ограничен;*
2. *A непрерывен в нуле;*
3. *A непрерывен на X;*
4. *A равномерно непрерывен на X.*

Доказательство. Импликации $(4) \Rightarrow (3) \Rightarrow (2)$ следуют из определений.

$(2) \Rightarrow (1)$. Для $\varepsilon = 1$ выберем $\delta > 0$ так, что $\|x\|_X < \delta$ влечёт $\|Ax\|_Y < 1$. Для $u \neq 0$ применим это к $x = \delta u / (2\|u\|_X)$:

$$\|Au\|_Y < \frac{2}{\delta}\|u\|_X.$$

При $u = 0$ оценка также верна, следовательно, A ограничен.

$(1) \Rightarrow (4)$. Из линейности и ограниченности

$$\|Ax - Ay\|_Y \le C\|x - y\|_X.$$

Можно взять $\delta = \varepsilon / (C + 1)$. $\square$

Билет T06. Теорема Лагранжа для отображений

Теорема. *Пусть $D \subset \mathbb{R}^m$ открыто, $F : D \to \mathbb{R}^\ell$ дифференцируемо и $[a, b] \subset D$. Тогда существует $c \in [a, b]$ такое, что*

$$|F(b) - F(a)| \le \|F'(c)\| \, |b - a|.$$

Доказательство. Положим $h = b - a$, $v = F(b) - F(a)$ и $\psi(t) = \langle F(a + th), v\rangle$. При $v = 0$ утверждение очевидно. В противном случае по одномерной теореме Лагранжа для некоторого $\theta \in (0, 1)$

$$|v|^2 = \psi(1) - \psi(0) = \langle F'(a + \theta h)h, v\rangle \le \|F'(a + \theta h)\| \, |h| \, |v|.$$

Делим на $|v|$ и полагаем $c = a + \theta h$. □

Билет T07. Теорема об обратимости линейного отображения, близкого к обратимому

Определение. Ω_m — множество обратимых линейных операторов $\mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$.

Теорема. *Пусть $L \in \Omega_m$ и $M : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$ — линейный оператор, причём*

$$\|L - M\| < \|L^{-1}\|^{-1}.$$

Тогда M обратим и

$$\|M^{-1}\| \le \frac{1}{\|L^{-1}\|^{-1} - \|L - M\|},$$

$$\|M^{-1} - L^{-1}\| \le \frac{\|L^{-1}\|\,\|L - M\|}{\|L^{-1}\|^{-1} - \|L - M\|}.$$

Доказательство. Из $|x| = |L^{-1}Lx| \le \|L^{-1}\|\,|Lx|$ следует

$$\begin{aligned} |Mx| &\ge |Lx| - |(M - L)x| \\ &\ge \big(\|L^{-1}\|^{-1} - \|L - M\|\big)|x| =: c|x|, \end{aligned}$$

где $c > 0$. Следовательно, $\ker M = \{0\}$, а квадратная матрица M обратима. Подставляя $x = M^{-1}y$, получаем $|M^{-1}y| \le |y|/c$ и $\|M^{-1}\| \le 1/c$. Наконец,

$$M^{-1} - L^{-1} = M^{-1}(L - M)L^{-1}.$$

Взятие норм и подстановка оценки для $\|M^{-1}\|$ дают второе неравенство. $\square$

Билет T08. Непрерывность вычисления обратного оператора

Теорема. *Множество Ω_m обратимых линейных операторов открыто, а отображение*

$$\Omega_m \to \Omega_m, \qquad L \mapsto L^{-1},$$

непрерывно в операторной норме.

Доказательство. По теореме об обратимости близкого оператора шар с центром $L \in \Omega_m$ радиуса $\|L^{-1}\|^{-1}$ содержится в Ω_m. Поэтому Ω_m открыто. Если $M \to L$, то для достаточно близких M

$$\|M^{-1} - L^{-1}\| \le \frac{\|L^{-1}\|\,\|L - M\|}{\|L^{-1}\|^{-1} - \|L - M\|} \longrightarrow 0.$$

Знаменатель стремится к положительному числу $\|L^{-1}\|^{-1}$. □

Билет T09. Теорема о непрерывно дифференцируемых отображениях

Теорема. *Пусть $D \subset \mathbb{R}^m$ открыто, $F = (f_1, \dots, f_\ell) : D \to \mathbb{R}^\ell$ дифференцируемо. Тогда $F \in C^1(D)$ в точности тогда, когда отображение $x \mapsto F'(x)$ непрерывно в операторной норме.*

Доказательство. Для матрицы $A = (a_{ij})$ неравенство Коши даёт

$$\|A\| \le \left(\sum_{i,j} a_{ij}^2 \right)^{1/2}.$$

Если все частные производные непрерывны в a, то

$$\|F'(x) - F'(a)\| \le \left(\sum_{i=1}^{\ell} \sum_{j=1}^{m} |\partial_j f_i(x) - \partial_j f_i(a)|^2 \right)^{1/2} \longrightarrow 0.$$

Обратно, для каждого стандартного базисного вектора e_j

$$|\partial_j f_i(x) - \partial_j f_i(a)| \le |(F'(x) - F'(a))e_j| \le \|F'(x) - F'(a)\|.$$

Непрерывность F' влечёт непрерывность всех частных производных. $\square$

Билет T10. Теорема Ферма. Необходимое условие экстремума. Теорема Ролля

Теорема (Ферма и необходимое условие экстремума)**.** *Пусть $a \in \operatorname{Int} D$ — точка локального экстремума $f : D \subset \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$, а f дифференцируема в a. Тогда для любого направления l*

$$\frac{\partial f}{\partial l}(a) = 0, \qquad f'(a) = 0, \qquad \operatorname{grad} f(a) = 0.$$

Доказательство. Функция $g(t) = f(a + tl)$ имеет локальный экстремум в нуле. По одномерной теореме Ферма $g'(0) = f'(a)l = 0$. Так как l произволен, $f'(a)$ — нулевой оператор; при $l = e_j$ получаем равенство нулю каждой частной производной. □

Теорема (Ролля)**.** *Пусть $K \subset \mathbb{R}^m$ — компакт с непустой внутренностью, f непрерывна на K, дифференцируема в $\operatorname{Int} K$ и постоянна на ∂K. Тогда существует $a \in \operatorname{Int} K$ такое, что $\operatorname{grad} f(a) = 0$.*

Доказательство. По теореме Вейерштрасса f достигает на K максимума и минимума. Если хотя бы одна из этих точек внутренняя, применяем теорему Ферма. Если обе лежат на границе, их значения совпадают с граничной константой, поэтому f постоянна на K и подходит любая внутренняя точка. □

Билет T11. Лемма об оценке квадратичной формы и об эквивалентных нормах

Определение. Нормы ρ_1, ρ_2 на одном пространстве называются **эквивалентными**, если существуют $c_1, c_2 > 0$ такие, что

$$c_1\rho_1(x) \le \rho_2(x) \le c_2\rho_1(x) \qquad \text{для всех } x.$$

Лемма. *1. Для положительно определённой квадратичной формы Q на $\mathbb{R}^m$ существует $\gamma > 0$ такое, что $Q(x) \ge \gamma|x|^2$ для всех x.*

2. Всякая норма ρ на $\mathbb{R}^m$ эквивалентна евклидовой: существуют $c_1, c_2 > 0$ такие, что $c_1|x| \le \rho(x) \le c_2|x|$.

Доказательство. На единичной сфере Q непрерывна и положительна. По компактности $\gamma := \min_{|u|=1} Q(u) > 0$. Для $x \neq 0$

$$Q(x) = |x|^2 Q(x/|x|) \ge \gamma|x|^2.$$

При $x = 0$ оценка очевидна.

Для произвольной нормы ρ по неравенствам треугольника и Коши–Буняковского

$$|\rho(x) - \rho(y)| \le \rho(x - y) \le \sum_{j=1}^{m} |x_j - y_j|\rho(e_j) \le C|x - y|,$$

где $C = (\sum_j \rho(e_j)^2)^{1/2}$. Следовательно, ρ непрерывна, и на единичной сфере достигаются

$$c_1 := \min_{|u|=1} \rho(u) > 0, \qquad c_2 := \max_{|u|=1} \rho(u) < \infty.$$

Из $\rho(x) = |x|\rho(x/|x|)$ при $x \neq 0$ следует требуемая двусторонняя оценка. $\square$

Билет T12. Достаточное условие экстремума

Определение. Второй дифференциал функции $f \in C^2$ в точке a — квадратичная форма

$$d^2 f(a)[h] = \sum_{i,j=1}^{m} \partial_i \partial_j f(a)\, h_i h_j.$$

Теорема. *Пусть $f \in C^2$ в окрестности $a \in \operatorname{Int} D$, $\operatorname{grad} f(a) = 0$, $Q(h) = \frac{1}{2} d^2 f(a)[h]$. Тогда:*

1. *если Q положительно определена, то a — строгий локальный минимум;*
2. *если Q отрицательно определена, то a — строгий локальный максимум;*
3. *если Q незнакоопределённа, то в a нет локального экстремума.*

Если Q имеет постоянный нестрогий знак и обращается в нуль на ненулевом векторе, общего вывода об экстремуме сделать нельзя.

Доказательство. По формуле Тейлора с остатком Пеано

$$f(a+h) - f(a) = Q(h) + o(|h|^2).$$

Для положительно определённой Q по лемме об оценке формы имеем $Q(h) \geq \gamma |h|^2$. При достаточно малых $h \neq 0$ модуль остатка не превосходит $\gamma |h|^2 / 2$, поэтому

$$f(a+h) - f(a) \geq \frac{\gamma}{2} |h|^2 > 0.$$

Для отрицательно определённой формы применяем рассуждение к $-f$.

Если $Q(u) > 0$ и $Q(v) < 0$, то

$$f(a+tu) - f(a) = t^2 Q(u) + o(t^2) > 0,$$

а вдоль v разность отрицательна при достаточно малых $t \neq 0$. Следовательно, экстремума нет.

Последнее утверждение подтверждают $f_1(x,y) = x^2 + y^4$ и $f_2(x,y) = x^2 - y^4$. В нуле у них одинаковая квадратичная часть $Q(h) = h_1^2$; у f_1 есть минимум, а у f_2 экстремума нет. $\square$

Билет T13. Лемма о приближенных значениях дифференцируемого отображения

Полнота материала. В исходной лекции эта лемма названа леммой о почти локальной инъективности; соответствие названию списка требует сверки.

Лемма. *Пусть $O \subset \mathbb{R}^m$ открыто, $a \in O$, $F : O \to \mathbb{R}^m$ дифференцируемо в a и $\det F'(a) \neq 0$. Тогда существуют $c, \delta > 0$ такие, что $B(a,\delta) \subset O$ и*

$$|F(a+h) - F(a)| \geq c|h| \qquad (|h| < \delta).$$

Доказательство. Положим $A = F'(a)$ и $c_0 = \|A^{-1}\|^{-1} > 0$. Из $|h| \leq \|A^{-1}\|\,|Ah|$ следует $|Ah| \geq c_0|h|$. По дифференцируемости

$$F(a+h) - F(a) = Ah + r(h), \qquad r(h) = o(|h|).$$

Выберем $\delta > 0$ так, чтобы $B(a,\delta) \subset O$ и $|r(h)| \leq c_0|h|/2$ при $|h| < \delta$. Тогда

$$|F(a+h) - F(a)| \geq |Ah| - |r(h)| \geq \frac{c_0}{2}|h|.$$

Подходит $c = c_0/2$. $\square$

Билет T14. Теорема о сохранении области

Теорема. *Пусть* $O \subset \mathbb{R}^m$ *открыто,* $F : O \to \mathbb{R}^m$ *дифференцируемо и* $\det F'(x) \neq 0$ *для всех* $x \in O$. *Тогда* $F(O)$ *открыто.*

Доказательство. Возьмём $y_0 = F(a)$, $a \in O$. По предыдущей лемме выберем $c, \rho > 0$ так, чтобы $\overline{B}(a, \rho) \subset O$ и

$$|F(x) - y_0| \geq c|x - a| \qquad (x \in \overline{B}(a, \rho)).$$

Положим $R = c\rho/2$ и возьмём $|y - y_0| < R$. Непрерывная функция $g(x) = |F(x) - y|^2$ достигает минимума на $\overline{B}(a, \rho)$. При этом $g(a) < R^2$, а на границе шара

$$|F(x) - y| \geq |F(x) - y_0| - |y - y_0| > c\rho - R = R.$$

Значит, минимум достигается во внутренней точке x^*. По теореме Ферма

$$0 = \operatorname{grad} g(x^*) = 2F'(x^*)^{\mathsf{T}}(F(x^*) - y).$$

Матрица $F'(x^*)^{\mathsf{T}}$ обратима, откуда $F(x^*) = y$. Поэтому $B(y_0, R) \subset F(O)$ и каждая точка $F(O)$ внутренняя. □

Билет T15. Следствие о сохранении области для отображений в пространство меньшей размерности

Теорема. *Пусть $O \subset \mathbb{R}^m$ открыто, $F : O \to \mathbb{R}^\ell$ принадлежит классу C^1, $\ell \le m$ и* $\operatorname{rank} F'(x) = \ell$ *для всех $x \in O$. Тогда $F(O)$ открыто в $\mathbb{R}^\ell$.*

Доказательство. Для $a \in O$ выберем ненулевой минор порядка ℓ в $F'(a)$. Перенумеровав координаты, считаем, что он расположен в первых ℓ столбцах. По непрерывности производных этот минор не равен нулю в некоторой окрестности U точки a. Определим

$$\widetilde{F}(x) = (F_1(x), \dots, F_\ell(x), x_{\ell+1}, \dots, x_m).$$

Матрица $\widetilde{F}'$ блочно-треугольная; её определитель равен выбранному минору и отличен от нуля на U. По теореме о сохранении области множество $\widetilde{F}(U)$ открыто в $\mathbb{R}^m$. Координатная проекция $\pi : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^\ell$ переводит открытые множества в открытые, поскольку $\pi(B(x, r)) = B(\pi x, r)$. Следовательно, $F(U) = \pi(\widetilde{F}(U))$ — открытая окрестность $F(a)$, содержащаяся в $F(O)$. $\square$

Билет T16. Теорема о гладкости обратного отображения

Теорема. *Пусть $O \subset \mathbb{R}^m$ открыто, $T : O \to \mathbb{R}^m$ принадлежит классу C^r, $r \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$, биективно на $T(O)$ и $\det T'(x) \neq 0$ на O. Тогда $S = T^{-1} \in C^r(T(O))$ и*

$$S'(y) = \big(T'(S(y))\big)^{-1}.$$

Доказательство. По теореме о сохранении области T переводит открытые множества в открытые. Поэтому $T(O)$ открыто и S непрерывно. Пусть $y_0 = T(a)$, $A = T'(a)$. При $x \to a$

$$T(x) - T(a) = A(x-a) + r(x), \qquad r(x) = o(|x-a|).$$

По лемме об оценке приращения вблизи a имеем $|x-a| \le C|T(x)-T(a)|$. Подставляя $x = S(y)$, получаем

$$S(y) - a = A^{-1}(y - y_0) - A^{-1} r(S(y)).$$

Непрерывность S и указанная оценка дают $r(S(y)) = o(|y-y_0|)$. Следовательно, S дифференцируемо и $S'(y_0) = A^{-1}$. В формуле $S' = (T' \circ S)^{-1}$ все операции непрерывны, включая обращение матрицы; значит, $S \in C^1$.

Пусть теперь $T \in C^{k+1}$ и уже доказано $S \in C^k$. Элементы матрицы $T' \circ S$ принадлежат C^k. По формулам Крамера элементы обратной матрицы — отношения многочленов от этих элементов с ненулевым знаменателем $\det(T' \circ S)$. Поэтому $S' \in C^k$, то есть $S \in C^{k+1}$. Индукция доказывает утверждение для конечных r, а случай C^∞ следует из всех конечных порядков. $\square$

Билет T17. Теорема о неявном отображении

Теорема. *Пусть $O \subset \mathbb{R}^{m+n}$ открыто, $F : O \to \mathbb{R}^n$ принадлежит классу C^r, $r \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$, $F(a,b) = 0$ и $\det F'_y(a,b) \neq 0$. Тогда существуют открытые окрестности P точки a и Q точки b, $P \times Q \subset O$, и единственное $\varphi : P \to Q$ класса C^r такие, что $\varphi(a) = b$ и*

$$F(x,y) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad y = \varphi(x) \qquad ((x,y) \in P \times Q).$$

При этом

$$\varphi'(x) = -\big(F'_y(x,\varphi(x))\big)^{-1} F'_x(x,\varphi(x)).$$

Блоки F'_x, F'_y обозначены в формулировке O07.

Доказательство. Рассмотрим $\Phi(x,y) = (x, F(x,y))$. Её производная имеет вид

$$\Phi'(x,y) = \begin{pmatrix} I_m & 0 \\ F'_x & F'_y \end{pmatrix}, \qquad \det \Phi'(a,b) = \det F'_y(a,b) \neq 0.$$

По теореме о локальной обратимости и гладкости обратного отображения после сужения существует произведение окрестностей $W = P_1 \times Q$, на котором Φ — C^r-диффеоморфизм на открытое множество $V = \Phi(W)$. Можно также потребовать $\det F'_y \neq 0$ на W. Поскольку Φ сохраняет первую координату, обратное отображение имеет вид

$$\Psi(u,v) = (u, h(u,v)).$$

Множество $P = \{u : (u,0) \in V\}$ открыто как прообраз V при непрерывном вложении $u \mapsto (u,0)$; оно содержит a и лежит в P_1. Положим $\varphi(x) = h(x,0)$. Тогда $\Psi(x,0) = (x,\varphi(x)) \in W$, поэтому $\varphi(x) \in Q$ и $F(x,\varphi(x)) = 0$. Гладкость φ следует из гладкости Ψ. Если $(x,y) \in P \times Q$ и $F(x,y) = 0$, то $\Phi(x,y) = (x,0)$, а по единственности обратного образа $y = \varphi(x)$.

Дифференцируя $F(x,\varphi(x)) = 0$, получаем

$$F'_x(x,\varphi(x)) + F'_y(x,\varphi(x))\varphi'(x) = 0.$$

Умножение слева на обратный блок F'_y даёт формулу производной. $\square$

Билет T18. Свойства объема: усиленная монотонность, конечная полуаддитивность

Теорема. *Пусть μ — объём на полукольце $\mathcal{P}$, $A, A_1, \ldots, A_n \in \mathcal{P}$.*

1. *Если A_i попарно не пересекаются и $\bigsqcup_{i=1}^n A_i \subset A$, то*

$$\sum_{i=1}^{n} \mu(A_i) \leq \mu(A).$$

2. *Если $A \subset \bigcup_{i=1}^n A_i$, то*

$$\mu(A) \leq \sum_{i=1}^{n} \mu(A_i).$$

Доказательство. **1.** По свойствам полукольца $A \setminus \bigcup_i A_i$ разбивается в конечное дизъюнктное объединение $D_j \in \mathcal{P}$. Тогда по аддитивности

$$\mu(A) = \sum_i \mu(A_i) + \sum_j \mu(D_j) \geq \sum_i \mu(A_i).$$

2. Положим $B_i = A \cap A_i$ и $C_k = B_k \setminus \bigcup_{i<k} B_i$. Множества C_k попарно не пересекаются и покрывают A. Каждое из них представимо в виде конечного дизъюнктного объединения $C_k = \bigsqcup_j D_{kj}$, $D_{kj} \in \mathcal{P}$. По аддитивности и первому пункту, поскольку $D_{kj} \subset A_k$,

$$\mu(A) = \sum_{k,j} \mu(D_{kj}) \leq \sum_{k=1}^{n} \mu(A_k).$$

□

Билет T19. Теорема об эквивалентности счетной аддитивности и счетной полуаддитивности

Определение. Объём μ на полукольце $\mathcal{P}$ называется **счётно полуаддитивным**, если для любых $A, A_i \in \mathcal{P}$

$$A \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \quad \Longrightarrow \quad \mu(A) \le \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i).$$

Теорема. *Объём на полукольце счётно аддитивен тогда и только тогда, когда он счётно полуаддитивен.*

Доказательство. Пусть μ счётно аддитивна и $A \subset \bigcup_i A_i$. Как в доказательстве конечной полуаддитивности, положим

$$C_k = (A \cap A_k) \setminus \bigcup_{i<k} (A \cap A_i) = \bigsqcup_j D_{kj}, \qquad D_{kj} \in \mathcal{P}.$$

При каждом k разбиение конечно, все D_{kj} попарно не пересекаются и $A = \bigsqcup_{k,j} D_{kj}$. По счётной аддитивности и усиленной монотонности

$$\mu(A) = \sum_k \sum_j \mu(D_{kj}) \le \sum_k \mu(A_k).$$

Обратно, пусть выполнена счётная полуаддитивность и $A = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{P}$. Она даёт $\mu(A) \le \sum_i \mu(A_i)$. При каждом n по усиленной монотонности $\sum_{i=1}^{n} \mu(A_i) \le \mu(A)$. Переходя к пределу, получаем противоположное неравенство и требуемое равенство. $\square$

Билет T20. Теорема о непрерывности меры сверху

Теорема. *Пусть μ — мера на σ-алгебре $\mathcal{A}$, $A_n \in \mathcal{A}$, $A_1 \supset A_2 \supset \cdots$, $\mu(A_1) < \infty$. Тогда*

$$\mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n\to\infty} \mu(A_n).$$

Обратно, объём μ на $\mathcal{A}$ с $\mu(X) < \infty$, обладающий этим свойством, является мерой.

Доказательство. Пусть $A = \bigcap_n A_n$ и $B_k = A_k \setminus A_{k+1}$. По счётной аддитивности

$$\mu(A_1) = \mu(A) + \sum_{k=1}^{\infty} \mu(B_k) < \infty,$$

$$\mu(A_n) = \mu(A) + \sum_{k=n}^{\infty} \mu(B_k).$$

Остаток сходящегося ряда стремится к нулю, откуда следует первое утверждение.

Для обратного утверждения возьмём $C = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} C_i$ и положим

$$R_n = C \setminus \bigcup_{i=1}^{n} C_i.$$

Тогда $R_n \downarrow \varnothing$, поэтому $\mu(R_n) \to 0$ по непрерывности сверху. Конечная аддитивность даёт

$$\mu(C) = \sum_{i=1}^{n} \mu(C_i) + \mu(R_n).$$

При $n \to \infty$ получаем счётную аддитивность. $\square$

Билет T21. Счетная аддитивность классического объема

Теорема. *Классический объём на полукольце ячеек в $\mathbb{R}^m$ является σ-конечной мерой.*

Доказательство. Конечная аддитивность следует из разбиения ячеек общей сеткой: раскрытие произведения сумм длин рёбер даёт сумму объёмов частей. По критерию счётной аддитивности достаточно проверить счётную полуаддитивность.

Пусть непустая ячейка $P = [a, b)$ покрыта ячейками $P_i = [a_i, b_i)$. Для $\varepsilon > 0$ выберем $a < b' < b$ так, что

$$P^- = [a, b'), \qquad \mu(P) - \mu(P^-) < \varepsilon.$$

Для каждого i выберем $a'_i < a_i$ так, чтобы

$$P_i^+ = [a'_i, b_i), \qquad \mu(P_i^+) < \mu(P_i) + \varepsilon 2^{-i}.$$

Открытые параллелепипеды (a'_i, b_i) покрывают компакт $[a, b']$. Выберем конечное подпокрытие с множеством индексов I. По конечной полуаддитивности

$$\mu(P) < \mu(P^-) + \varepsilon \le \sum_{i \in I} \mu(P_i^+) + \varepsilon$$

$$\le \sum_{i=1}^{\infty} \mu(P_i) + 2\varepsilon.$$

Ввиду произвольности ε получаем требуемую полуаддитивность. Наконец, целочисленные единичные ячейки счётно покрывают $\mathbb{R}^m$ и имеют конечный объём, что доказывает σ-конечность. □

Билет T22. Лемма о структуре открытых множеств и множеств меры 0

Лемма. *Каждое открытое множество $G \subset \mathbb{R}^m$ представимо в виде не более чем счётного дизъюнктного объединения кубических ячеек Q_i с двоично-рациональными вершинами, причём $\overline{Q}_i \subset G$.*

Доказательство. Для каждой точки $x \in G$ выберем достаточно мелкую двоичную кубическую ячейку Q_x, содержащую x, с $\overline{Q}_x \subset G$. Различных таких ячеек счётно, поэтому $G = \bigcup_{k=1}^{\infty} Q_k$. Дизъюнктивизируем покрытие:

$$C_k = Q_k \setminus \bigcup_{j<k} Q_j.$$

Координаты всех граней конечного набора $Q_1, \dots, Q_k$ приводятся к общему знаменателю 2^s. Сетка шага 2^{-s} разбивает C_k на конечное дизъюнктное объединение кубических ячеек. Их замыкания содержатся в $\overline{Q}_k \subset G$. Объединяя полученные разбиения, получаем требуемое представление. □

Лемма. *Измеримое множество $E \subset \mathbb{R}^m$ имеет меру нуль тогда и только тогда, когда для каждого $\varepsilon > 0$ оно покрывается счётным семейством ячеек P_k с*

$$\sum_k \lambda(P_k) < \varepsilon.$$

Вместо ячеек можно использовать кубические ячейки или открытые шары.

Доказательство. Утверждение о ячейках следует из формулы вычисления меры через инфимум сумм объёмов покрытий, приведённой в O17. В обратную сторону достаточно счётной полуаддитивности.

Каждую покрывающую ячейку можно слегка расширить до ячейки с двоично-рациональными вершинами, увеличив объём менее чем на $\varepsilon 2^{-k}$, а затем разбить на конечное число кубов. Поэтому кубические покрытия также можно выбирать со сколь угодно малой суммой объёмов.

Куб стороны l содержится в открытом шаре с тем же центром радиуса $\sqrt{m}\,l$. Объём этого шара не превосходит $(2\sqrt{m})^m$ объёма куба, поскольку шар содержится в кубе стороны $2\sqrt{m}\,l$. Выбрав исходную сумму объёмов меньше $\varepsilon/(2\sqrt{m})^m$, получаем покрытие шарами с суммой мер меньше ε. Обратное утверждение вновь следует из полуаддитивности. □

Билет T23. Пример неизмеримого по Лебегу множества

Теорема. *Существует множество $A \subset [0,1]$, не измеримое по Лебегу.*

Доказательство. На $[0,1]$ введём отношение $x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}$. По аксиоме выбора возьмём из каждого класса по одному представителю и обозначим их множество через A. Для $Q = \mathbb{Q} \cap [-1,1]$ имеем

$$[0,1] \subset \bigcup_{q \in Q} (A + q) \subset [-1,2].$$

Действительно, для каждого $x \in [0,1]$ найдётся представитель $a \in A$ того же класса, и $q = x - a \in Q$. Сдвиги $A + q$ попарно не пересекаются: из $a_1 + q_1 = a_2 + q_2$ следует $a_1 \sim a_2$, затем $a_1 = a_2$ и $q_1 = q_2$.

Предположим, что A измеримо. Используем инвариантность измеримости и меры Лебега относительно сдвигов. По счётной аддитивности

$$1 \le \lambda\left(\bigsqcup_{q \in Q} (A + q)\right) = \sum_{q \in Q} \lambda(A) \le 3.$$

Если $\lambda(A) = 0$, сумма равна нулю; если $\lambda(A) > 0$, она бесконечна. Оба случая противоречат полученным оценкам. $\square$

Билет T24. Регулярность меры Лебега

Определение. Мера λ в $\mathbb{R}^m$ называется **регулярной**, если для каждого измеримого A

$$\begin{aligned}\lambda(A) &= \inf\{\lambda(G) : A \subset G,\ G \text{ открыто}\}\\ &= \sup\{\lambda(K) : K \subset A,\ K \text{ компактно}\}.\end{aligned}$$

Теорема. *Мера Лебега регулярна. Более того, для любого измеримого $A \subset \mathbb{R}^m$ и $\varepsilon > 0$ существуют открытое $G \supset A$ и замкнутое $F \subset A$ такие, что*

$$\lambda(G \setminus A) < \varepsilon, \qquad \lambda(A \setminus F) < \varepsilon.$$

Доказательство. Сначала пусть $\lambda(A) < \infty$. По формуле из O17 найдётся покрытие ячейками P_k такое, что

$$A \subset \bigcup_k P_k, \qquad \sum_k \lambda(P_k) < \lambda(A) + \varepsilon/2.$$

Расширим P_k до открытого параллелепипеда $G_k \supset P_k$ с $\lambda(G_k \setminus P_k) < \varepsilon 2^{-k-1}$. Для $G = \bigcup_k G_k$ получаем $\lambda(G) < \lambda(A) + \varepsilon$, откуда $\lambda(G \setminus A) < \varepsilon$.

Для произвольного A разобьём $\mathbb{R}^m$ на счётное семейство единичных ячеек Q_k. К множествам $A_k = A \cap Q_k$ применим доказанное с точностью $\varepsilon 2^{-k}$. Если $G_k \supset A_k$ — полученные открытые множества, то $G = \bigcup_k G_k \supset A$ и

$$\lambda(G \setminus A) \le \sum_k \lambda(G_k \setminus A_k) < \varepsilon.$$

Применяя внешнее приближение к A^c, найдём открытое $H \supset A^c$ с $\lambda(H \setminus A^c) < \varepsilon$. Тогда $F = H^c \subset A$ замкнуто и $A \setminus F = H \setminus A^c$.

Из этих приближений следуют равенства для инфимума по открытым и супремума по замкнутым множествам. Замкнутое F исчерпывается компактами $K_n = F \cap [-n, n]^m$. По непрерывности меры снизу $\lambda(K_n) \to \lambda(F)$, что даёт равенство с супремумом по компактам. $\square$

Билет T25. Теорема об измеримости пределов и супремумов

Теорема. *Пусть $f_n : X \to \overline{\mathbb{R}}$ — измеримые функции. Тогда измеримы*

$$\sup_n f_n, \quad \inf_n f_n, \quad \limsup_{n\to\infty} f_n = \inf_n \sup_{k\geq n} f_k, \quad \liminf_{n\to\infty} f_n = \sup_n \inf_{k\geq n} f_k.$$

Если $f_n(x) \to f(x)$ в каждой точке X, то f измерима.

Доказательство. Измеримость можно проверять по любому из четырёх типов множеств Лебега, поскольку

$$\{u > a\} = X \setminus \bigcap_{j=1}^{\infty} \{u < a + 1/j\},$$

$$\{u < a\} = \bigcup_{j=1}^{\infty} \big(X \setminus \{u > a - 1/j\}\big).$$

Для супремума и инфимума имеем

$$\{\sup_n f_n > a\} = \bigcup_n \{f_n > a\}, \qquad \{\inf_n f_n < a\} = \bigcup_n \{f_n < a\}.$$

Правые части измеримы как счётные объединения измеримых множеств. Функции $\sup_{k\geq n} f_k$ и $\inf_{k\geq n} f_k$ измеримы по доказанному. Ещё одно взятие инфимума или супремума даёт измеримость верхнего и нижнего пределов. При существовании поточечного предела он совпадает с верхним пределом и потому измерим. □

Билет T26. Характеризация измеримых функций с помощью ступенчатых. Следствия

Теорема. *Неотрицательная функция $f : X \to [0, +\infty]$ измерима тогда и только тогда, когда существуют измеримые ступенчатые функции s_n такие, что*

$$0 \le s_n \le s_{n+1}, \qquad s_n(x) \longrightarrow f(x) \quad (x \in X).$$

Доказательство. Для измеримой $f \ge 0$ положим

$$g_n(x) = \begin{cases} k/n, & k/n \le f(x) < (k+1)/n, \quad k = 0, \dots, n^2 - 1, \\ n, & f(x) \ge n. \end{cases}$$

Это измеримые ступенчатые функции, $0 \le g_n \le f$. Если $f(x) < \infty$, то при $n > f(x)$ выполнено $0 \le f(x) - g_n(x) < 1/n$. Если $f(x) = \infty$, то $g_n(x) = n$. Следовательно, $g_n \to f$ поточечно. Функции $s_n = \max(g_1, \dots, g_n)$ также ступенчатые, возрастают и удовлетворяют $g_n \le s_n \le f$, поэтому $s_n \to f$. Обратное утверждение следует из измеримости поточечного предела. □

Теорема (Следствия)**.** *1. Для любой измеримой $f : X \to \overline{\mathbb{R}}$ существуют измеримые ступенчатые $f_n \to f$ с $|f_n| \le |f|$.*

2. *Произведение измеримых f, g измеримо при соглашении $0 \cdot (\pm\infty) = 0$.*

3. *Сумма измеримых f, g измерима, если нигде не возникает сумма бесконечностей разных знаков.*

Доказательство. Функции f^+, f^- измеримы: их множества Лебега выражаются через множества Лебега f и постоянных функций. Применим доказанное к f^+ и f^-: $u_n \uparrow f^+$, $v_n \uparrow f^-$. Тогда $f_n = u_n - v_n$ — ступенчатые и $f_n \to f$. Поскольку f^+ и f^- не бывают положительны одновременно, то же верно для u_n, v_n, откуда $|f_n| \le |f|$.

Возьмём такие приближения f_n, g_n. Их произведения ступенчатые и сходятся к fg. В случае нулевого множителя соответствующие приближения тождественно равны нулю в этой точке благодаря оценке модуля; поэтому соглашение $0 \cdot \infty = 0$ согласовано с предельным переходом. По измеримости предела fg измерима. Аналогично $f_n + g_n \to f + g$ при отсутствии неопределённости $\infty - \infty$, что доказывает третье утверждение. □

Билет T27. Измеримость функции непрерывной на множестве полной меры

Определение. В пространстве с мерой $(X, \mathcal{A}, \mu)$ для измеримого E измеримое подмножество $E_0 \subset E$ называется **множеством полной меры в** E, если $\mu(E \setminus E_0) = 0$.

Теорема. *Пусть $E \subset \mathbb{R}^m$ измеримо по Лебегу, $E_0 \subset E$ — множество полной меры в E, а $f : E \to \mathbb{R}$ непрерывна на E_0 в индуцированной топологии. Тогда f измерима на E.*

Доказательство. Для $a \in \mathbb{R}$ прообраз $\{x \in E_0 : f(x) < a\}$ открыт в E_0 и потому равен $G \cap E_0$ для некоторого открытого $G \subset \mathbb{R}^m$. Следовательно,

$$\{x \in E : f(x) < a\} = (G \cap E_0) \cup \{x \in E \setminus E_0 : f(x) < a\}.$$

Первое множество измеримо как пересечение измеримых множеств. Второе — подмножество множества меры нуль, поэтому измеримо по полноте меры Лебега. □

Билет T28. Простейшие свойства интеграла Лебега

Определение. Для измеримого $E \subset X$ его **индикатор** определяется формулой

$$\chi_E(x) = \begin{cases} 1, & x \in E, \\ 0, & x \notin E. \end{cases}$$

Интеграл по множеству задаётся равенством

$$\int_E f\,d\mu := \int_X f\chi_E\,d\mu.$$

Если ровно один из интегралов $\int f^+\,d\mu$, $\int f^-\,d\mu$ бесконечен, формулу из O26 также используют: она определяет интеграл со значением $+\infty$ или $-\infty$.

Теорема. *Пусть $(X, \mathcal{A}, \mu)$ — пространство с мерой, $E \in \mathcal{A}$; все функции ниже измеримы, а суммируемость рассматривается на E.*

1. *Если $f \le g$ и обе функции суммируемы либо обе неотрицательны, то $\int_E f\,d\mu \le \int_E g\,d\mu$.*
2. *$\int_E 1\,d\mu = \mu(E)$ и $\int_E 0\,d\mu = 0$.*
3. *Если $\mu(E) = 0$, то $\int_E f\,d\mu = 0$.*
4. *Если интеграл f определён, то $\int_E \alpha f\,d\mu = \alpha \int_E f\,d\mu$, $\alpha \in \mathbb{R}$, с соглашением $0 \cdot (\pm\infty) = 0$.*
5. *Если интеграл f определён, то $\left|\int_E f\,d\mu\right| \le \int_E |f|\,d\mu$.*
6. *Если $\mu(E) < \infty$ и $a \le f \le b$ на E, $a, b \in \mathbb{R}$, то f суммируема и*
$$a\mu(E) \le \int_E f\,d\mu \le b\mu(E).$$
7. *Суммируемая на E функция конечна почти везде на E.*

Доказательство. **1.** Для $0 \le f \le g$ всякая ступенчатая s с $0 \le s \le f$ также не превосходит g. Переход к супремумам даёт неравенство интегралов. Для суммируемых функций используем $f^+ \le g^+$ и $f^- \ge g^-$ и вычитаем конечные интегралы.

2. Равенства следуют из определения интеграла ступенчатой функции.

3. При $f \ge 0$ интеграл каждой ступенчатой $s \le f$ по E равен нулю, так как все части разбиения имеют меру нуль. Поэтому их супремум равен нулю. Для произвольного f применяем это к f^+ и f^-.

4. При $\alpha > 0$ соответствие $s \mapsto \alpha s$ переводит ступенчатые приближения $f \ge 0$ во все ступенчатые приближения αf; их интегралы умножаются на α. Для функций произвольного знака применяем формулу к

срезкам. При $\alpha < 0$ дополнительно используем $(-f)^+ = f^-$, $(-f)^- = f^+$; случай $\alpha = 0$ следует из пункта 2.

5. Если $\int_E |f|\,d\mu = \infty$, оценка очевидна. Иначе $f^\pm \le |f|$ имеют конечные интегралы, и по монотонности из $-|f| \le f \le |f|$ следует требуемое.

6. Срезки $f^\pm$ ограничены неотрицательными постоянными и потому имеют конечные интегралы. Затем применяем монотонность к $a \le f \le b$ и пункты 2, 4.

7. Для $f \ge 0$ и $E_\infty = \{x \in E : f(x) = +\infty\}$ имеем $f \ge n\chi_{E_\infty}$ при любом n. Значит,

$$\int_E f\,d\mu \ge n\mu(E_\infty).$$

Конечность левой части влечёт $\mu(E_\infty) = 0$. Для суммируемой f произвольного знака применяем это к f^+ и f^-. $\square$

Билет T29. Счетная аддитивность интеграла (по множеству)

Теорема. *Пусть $A = \bigsqcup_{k=1}^{\infty} A_k$ — разбиение на измеримые множества. Если $f \geq 0$ измерима или f суммируема на A, то*

$$\int_A f\, d\mu = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{A_k} f\, d\mu.$$

В суммируемом случае ряд сходится абсолютно.

Доказательство. Для неотрицательной ступенчатой $s = \sum_{i=1}^{n} c_i \chi_{E_i}$ по счётной аддитивности меры

$$\begin{aligned}\int_A s\, d\mu &= \sum_i c_i \mu(E_i \cap A) \\ &= \sum_k \sum_i c_i \mu(E_i \cap A_k) = \sum_k \int_{A_k} s\, d\mu.\end{aligned}$$

Для $f \geq 0$ и каждой ступенчатой $0 \leq s \leq f$ отсюда следует $\int_A s\, d\mu \leq \sum_k \int_{A_k} f\, d\mu$. Переход к супремуму даёт оценку $\leq$.

Для обратной оценки при фиксированном N выберем ступенчатые s_k, $0 \leq s_k \leq f\chi_{A_k}$, $k = 1, \ldots, N$. Их сумма — ступенчатая функция, не превосходящая $f\chi_A$, причём по формуле для ступенчатых

$$\sum_{k=1}^{N} \int_{A_k} s_k\, d\mu = \int_A \sum_{k=1}^{N} s_k\, d\mu \leq \int_A f\, d\mu.$$

Поочерёдный переход к супремуму по каждому s_k даёт

$$\sum_{k=1}^{N} \int_{A_k} f\, d\mu \leq \int_A f\, d\mu.$$

При $N \to \infty$ получаем оценку $\geq$.

Если f суммируема, применяем доказанное к f^+ и f^-. Оба ряда имеют конечные суммы; их почленное вычитание даёт формулу для f. Кроме того,

$$\sum_k \left| \int_{A_k} f\, d\mu \right| \leq \sum_k \left(\int_{A_k} f^+\, d\mu + \int_{A_k} f^-\, d\mu \right) < \infty.$$

□

Билет Т30. Теорема о вычислении интеграла по взвешенному образу меры

Полнота материала. Используется теорема Леви (Т35), доказательство которой отсутствует в предоставленных лекциях.

Теорема. *Пусть $(X, \mathcal{A}, \mu)$ — пространство с мерой, $(Y, \mathcal{B})$ — множество с σ-алгеброй, $\varphi : X \to Y$ измеримо, а ν — взвешенный образ μ при φ с неотрицательным измеримым весом ω. Для неотрицательной измеримой f на Y*

$$\int_Y f \, d\nu = \int_X f(\varphi(x))\omega(x) \, d\mu(x).$$

Та же формула верна для f, суммируемой по ν; правая часть тогда также суммируема.

Доказательство. Измеримость $f \circ \varphi$ следует из

$$\{x : f(\varphi(x)) < a\} = \varphi^{-1}(\{y : f(y) < a\}).$$

Для $f = \chi_B$, $B \in \mathcal{B}$, формула является определением взвешенного образа:

$$\int_X \chi_B(\varphi(x))\omega(x) \, d\mu = \int_{\varphi^{-1}(B)} \omega \, d\mu = \nu(B).$$

Для ступенчатой $f = \sum_{i=1}^{n} c_i \chi_{B_i}$ с допустимым измеримым разбиением множества $\varphi^{-1}(B_i)$ также образуют разбиение X. По аддитивности интеграла по множеству и однородности

$$\int_X f(\varphi)\omega \, d\mu = \sum_i c_i \int_{\varphi^{-1}(B_i)} \omega \, d\mu = \sum_i c_i \nu(B_i) = \int_Y f \, d\nu.$$

Для произвольной $f \geq 0$ возьмём ступенчатые $s_n \uparrow f$ по теореме о приближении. Тогда $s_n(\varphi)\omega \uparrow f(\varphi)\omega$. Теорема Леви позволяет перейти к пределу в обеих частях уже доказанной формулы.

Для суммируемой f применим неотрицательный случай к f^+ и f^-. Их интегралы конечны, поэтому положительная и отрицательная части $f(\varphi)\omega$ имеют конечные интегралы. Вычитая равенства для этих частей, получаем формулу для f. □

Билет T31. Критерий плотности

Теорема. *Пусть μ, ν — меры на σ-алгебре $\mathcal{A}$ подмножеств X, а $\omega : X \to [0, +\infty]$ измерима. Функция ω является плотностью ν относительно μ тогда и только тогда, когда для любого непустого $A \in \mathcal{A}$*

$$\mu(A) \inf_{x \in A} \omega(x) \le \nu(A) \le \mu(A) \sup_{x \in A} \omega(x).$$

Здесь $0 \cdot \infty = \infty \cdot 0 = 0$.

Доказательство. Необходимость следует из оценки интеграла снизу и сверху постоянными на A.

Докажем достаточность. На $A_0 = A \cap \{\omega = 0\}$ верхняя оценка даёт $\nu(A_0) = 0 = \int_{A_0} \omega \, d\mu$. На $A_\infty = A \cap \{\omega = \infty\}$ при $\mu(A_\infty) = 0$ обе величины равны нулю, а при $\mu(A_\infty) > 0$ обе бесконечны по нижней оценке.

Остаётся $A' = A \cap \{0 < \omega < \infty\}$. Для $q \in (0, 1)$ положим

$$A_j = \{x \in A' : q^j \le \omega(x) < q^{j-1}\}, \qquad j \in \mathbb{Z}.$$

Это счётное разбиение A'. Из условия и монотонности интеграла следуют оценки

$$q^j \mu(A_j) \le \nu(A_j) \le q^{j-1} \mu(A_j),$$

$$q^j \mu(A_j) \le I_j := \int_{A_j} \omega \, d\mu \le q^{j-1} \mu(A_j).$$

Поэтому $q I_j \le \nu(A_j) \le q^{-1} I_j$. Суммируя по j и используя счётную аддитивность меры и интеграла по множеству, получаем

$$q \int_{A'} \omega \, d\mu \le \nu(A') \le q^{-1} \int_{A'} \omega \, d\mu.$$

При конечном интеграле устремляем $q \to 1$; при бесконечном нижняя оценка сразу даёт $\nu(A') = \infty$. Следовательно, $\nu(A') = \int_{A'} \omega \, d\mu$. Добавляя части A_0, A_∞, получаем равенство на всём A. $\square$

Билет Т32. Лемма о единственности плотности

Лемма. *Пусть f, g суммируемы на пространстве с мерой $(X, \mathcal{A}, \mu)$ и*

$$\int_A f\,d\mu = \int_A g\,d\mu \qquad (A \in \mathcal{A}).$$

Тогда $f = g$ почти везде.

Доказательство. По конечности суммируемых функций почти везде можно изменить f, g на общем измеримом множестве меры нуль так, чтобы они были конечны всюду; интегралы при этом не меняются. Положим $h = f - g$. По линейности интеграла h суммируема и $\int_A h\,d\mu = 0$ для всех $A \in \mathcal{A}$.

Пусть $A_n^+ = \{h \geq 1/n\}$ и $A_n^- = \{h \leq -1/n\}$. По монотонности

$$0 = \int_{A_n^+} h\,d\mu \geq \frac{1}{n}\mu(A_n^+),$$

$$0 = \int_{A_n^-} (-h)\,d\mu \geq \frac{1}{n}\mu(A_n^-).$$

Следовательно, все $A_n^\pm$ имеют меру нуль, а

$$\{h \neq 0\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n^+ \cup A_n^-)$$

также имеет меру нуль. □

Билет Т33. Теорема Лебега о сходимости почти везде и сходимости по мере

Полнота материала. В предоставленных лекциях 1–7 нет формулировки и доказательства этой темы. Раздел предстоит дополнить.

Билет Т34. Теорема Рисса о сходимости по мере и сходимости почти везде

Полнота материала. В предоставленных лекциях 1–7 нет формулировки и доказательства этой темы. Раздел предстоит дополнить.

Билет T35. Теорема Леви

Теорема. *Пусть $(X, \mathcal{A}, \mu)$ — пространство с мерой, $f_n : X \to [0, +\infty]$ измеримы и $f_n \uparrow f$ поточечно. Тогда*

$$\lim_{n\to\infty} \int_X f_n \, d\mu = \int_X f \, d\mu.$$

Полнота материала. Доказательство отсутствует в предоставленных лекциях 1–7.

Билет T36. Линейность интеграла Лебега

Теорема. *Пусть f, g суммируемы на $(X, \mathcal{A}, \mu)$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. При необходимости переопределяем f, g нулём на общем измеримом множестве меры нуль, где они не конечны. Тогда $\alpha f + \beta g$ суммируема и*

$$\int_X (\alpha f + \beta g)\, d\mu = \alpha \int_X f\, d\mu + \beta \int_X g\, d\mu.$$

Полнота материала. Однородность доказана в T28; доказательство аддитивности в предоставленных лекциях 1–7 отсутствует.

Билет Т37. Теорема о задании гладкого многообразия системой уравнений

Полнота материала. В предоставленных лекциях 1–7 нет формулировки и доказательства этой темы. Раздел предстоит дополнить.